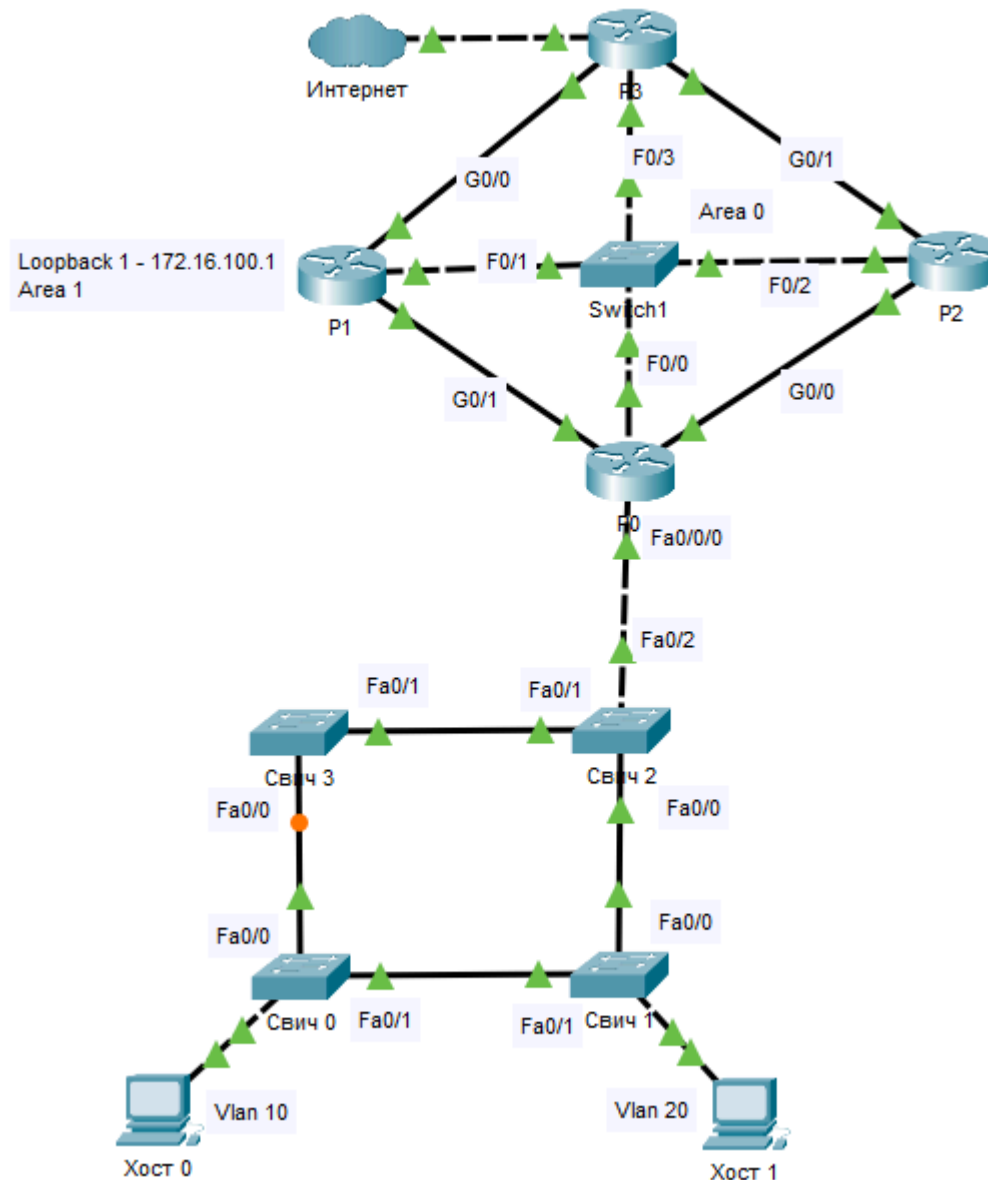


Интернет технологије - Писмени испит

На основу топологије одговорити на питања. На свичевима и рутеру су правилно конфигурисани VLAN-ови 10 и 20.



1. Одредити улогу портова свих свичева (RP, DP или BP). Објаснити. (5)

Рјешење 1:

С обзиром на то да је порт свича 3 блокиран, може се закључити да је свич 1 добио улогу root порта.

C0 - Fa0/1 - RP
 C0 - Fa0/0 - DP
 C1 - Fa0/0 - DP
 C1 - Fa0/1 - DP
 C2 - Fa0/0 - RP

C2 - Fa0/1 - DP
C3 - Fa0/0 - BP
C3 - Fa0/1 - RP

2. Како ће изгледати испис команде show spanning-tree на свичу 2 уколико се прије тога на свичу 0 откуца команда spanning-tree vlan 20 root primary. (8)

Рјешење 2:

Након што се команда spanning-tree vlan 20 root primary откуца на свичу 0, свич 0 ће добити улогу root свича за VLAN 20. Због тога ће за споменути vlan бити блокиран један од портова свича 2, односно порт који ће бити блокиран је порт fa0/1, јер је од раније познато да свич 1 има најмању MAC адресу.

Команда show spanning-tree ће показати податке о root свичу и улогу сваког порта свича за сваки vlan. Поред VLAN-ова 10 и 20, биће приказани и подаци за подразумевани VLAN 1.

Vlan 1 - root свич 1
fa0/0 - RP
fa0/1 - DP

Vlan 10 - root свич 1
fa0/0 - RP
fa0/1 - DP

Vlan 20 - root свич 0
fa0/0 - RP
fa0/1 - BP

3. Уколико је назив порта свича 0 на који је хост 0 прикључен fa0/10, на који начин се може обезбиједити да порт буде упаљен само ако је на њему прикључен хост 0. Навести команде и објаснити их. (5)

Рјешење 3:

Како би обезбијеђивање наведеног, потребно је конфигурисати port-security у под моду порта fa0/10.

S0(config-if)# switchport port-security - Ппаљење port-security-а на порту.

S0(config-if)# switchport port-security maximum 1 - ограничавање максималног броја MAC адреса на 1.

S0(config-if)# switchport port-security mac-address sticky (sw po mac s) - Памћење MAC адресе тренутног уређаја.

S0(config-if)# switchport port-security violation shutdown - Гашење порта уколико се на њега прикључи уређај са другачијом MAC адресом.

4. Навести и објаснити све команде које је потребно откуцати на рутерима, како би се на топологији добила потпуна повезаност са најбољим могућим перформансама. Напомена: потребно је користити OSPF протокол. (12)

Рјешење 4:

Поред стандардне конфигурације OSPF протокола, потребно је подесити адекватан референтни bandwidth. Такође, потребно је конфигурисати пасивне интерфејсе.

R0(config)# router ospf 1 - Улазак у подмод за конфигурацију протокола OSPF. Куцаће се на свим рутерима за почетак конфигурације OSPF-а.

R0(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000 - Постављање референтни bandwidth-а адекватног за гигабитне линкове. Куцаће се на свим рутерима.

R0(config-router)# network адреса_мреже wildcard_маска_мреже area 0 - Команду је потребно откуцати за сваку директно повезану мрежу сваког рутера. У свакој network команди је потребно ставити 0 за вриједност ерије, осим за мрежу гдје је loopback интерфејс.

R0(config-router)# passive-interface назив - Гашење слања OSPF порука на наведени интерфејс. У овој команди је потребно навести све подинтерфејсе рутера 0 и loopback интерфејс рутера 1.

R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 лијеви_интерфејс - Конфигурисање подразумијеване руте.

R3(config-router)# default-information originate - Оглашавање подразумијеване руте осталим рутерима.

5. Колико ће укупно FULL OSPF сусједстава бити успостављено на топологији. Објаснити. (5)

Рјешење 5:

С обзиром на то да сви рутери успостављају FULL OSPF сусједство само са рутерима којима су додјељене улоге DR и BDR и да се улоге додјељују у свакој мрежи, биће успостављено укупно 9 FULL OSPF сусједстава.

6. Навести и објаснити све команде којима се уређајима из VLAN-а 20 забрањује излазак на интернет. (5)

Рјешење 6:

Потребно је на рутеру 3 конфигурисати ACL која забрањује порукама из мреже VLAN-а 20 да изађу на лијеви интерфејс.

R3(config)# ip access-list extended име - Креирање листе.

R3(config-ext-nacl)# deny ip адреса_vlan_20 any - Одбијање порука из vlan-а 20.

R3(config-ext-nacl)# permit ip any any - Дозвољавање осталих порука.

R(config-if)# ip access-group име out - Повезивање лијевог интерфејса са листом.